# Introducción a la robótica

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Definir qué es un robot y en qué se diferencia de otras máquinas
- Identificar las partes de un robot: estructura, sensores, controlador, actuadores y energía
- Clasificar los robots según su uso y su forma
- Conocer la historia de la robótica y reflexionar sobre su impacto en la sociedad

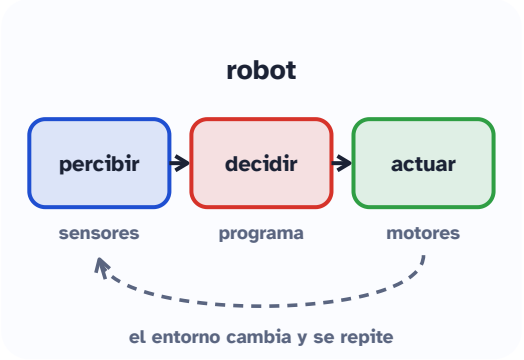
## Para pensar

**Una lavadora automática hace la colada sola y un robot aspirador limpia la casa solo. ¿Por qué decimos que el aspirador es un robot y la lavadora normalmente no?**

## Explicación

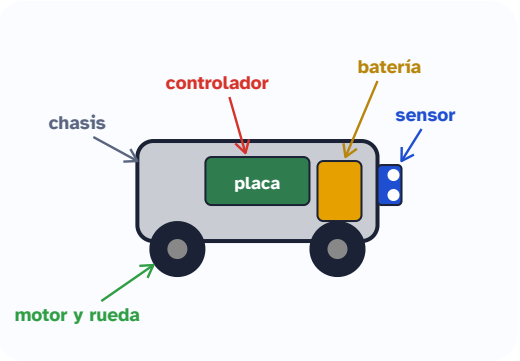
### ¿Qué es un robot?

Un robot es una **máquina programable** capaz de **percibir su entorno** mediante sensores, **procesar** esa información y **actuar** sobre el mundo físico (moviéndose, cogiendo objetos, encendiendo luces) de forma **autónoma** o semiautónoma. La clave está en ese ciclo: **percibir → decidir → actuar**, que se repite continuamente. La robótica es la rama de la tecnología que diseña, construye, programa y utiliza robots; combina la **mecánica** (estructuras y mecanismos), la **electrónica** (circuitos, sensores, motores) y la **informática** (programación). Una máquina que solo repite siempre los mismos movimientos sin enterarse de lo que pasa a su alrededor es una máquina **automática**, pero no se suele considerar un robot. Y no todos los robots tienen forma humana: la mayoría parecen brazos, coches, drones o simples cajas con ruedas.




### Las partes de un robot

Aunque los robots sean muy distintos, todos tienen las mismas partes básicas. La estructura o chasis es el «esqueleto»: sostiene y protege los demás componentes; puede ser de metal, plástico, madera o incluso cartón. Los sensores son sus «sentidos»: captan información del entorno, como la luz, la distancia, el sonido, el contacto o la temperatura. El controlador es su «cerebro»: un pequeño ordenador, normalmente un **microcontrolador** o una placa como Arduino o micro:bit, que ejecuta el programa, lee los sensores y decide qué hacer. Los actuadores son sus «músculos»: los elementos que producen una acción, como los **motores** que mueven ruedas y brazos, los LED, los altavoces o las pinzas. La **fuente de energía** (pilas, baterías o la red eléctrica) alimenta todo el sistema. Y, por supuesto, el **programa**, sin el cual el robot no haría nada.




## Sensores y actuadores: entradas y salidas

Desde el punto de vista del controlador, los sensores son **entradas** (le dan información) y los actuadores son **salidas** (reciben sus órdenes). Por ejemplo, en un robot que sigue una línea negra en el suelo, dos sensores de infrarrojos miran el suelo: si el sensor izquierdo ve negro, el programa ordena girar a la izquierda, y si es el derecho, a la derecha. En un robot que evita obstáculos, un sensor de ultrasonidos mide la distancia y, si es menor de 20 cm, los motores retroceden y giran. Los sensores pueden ser **digitales**, si solo dan dos valores (pulsado o no, hay línea o no), o **analógicos**, si dan un valor que varía (la cantidad de luz, la distancia en centímetros). Y los actuadores más usados en robótica educativa son los **motores de corriente continua** (para las ruedas), los **servomotores** (que giran a un ángulo exacto, para brazos y pinzas), los LED y los zumbadores.

| Entrada (sensor) | Salida (actuador) | Comportamiento |
|---|---|---|
| Ultrasonidos: distancia | Motores de las ruedas | Si hay un obstáculo cerca, girar |
| Infrarrojos: línea negra | Motores de las ruedas | Seguir la línea |
| Luz (LDR) | LED | Si está oscuro, encender la luz |
| Pulsador | Zumbador | Al pulsar, sonar |

undefined

## Una breve historia de la robótica

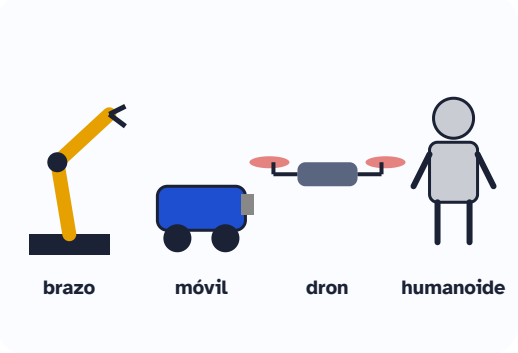
La idea de máquinas que se mueven solas es muy antigua: en la Grecia clásica, Herón de Alejandría construyó **autómatas** movidos por agua y aire, y en el siglo

XV Leonardo da Vinci diseñó un caballero mecánico. En el siglo XVIII se hicieron famosos los autómatas de relojería que escribían o tocaban música. La palabra **robot** la inventó el escritor checo **Karel Čapek** en su obra de teatro *R.U.R.* (1920), a partir de la palabra checa *robota*, que significa «trabajo forzado». El escritor **Isaac Asimov** popularizó el término «robótica» y propuso sus famosas **tres leyes de la robótica** en sus relatos. En 1961 empezó a trabajar en una fábrica de coches de Estados Unidos el primer robot industrial, **Unimate**. Desde entonces los robots han llegado a las fábricas, a los hospitales, a los hogares y hasta a Marte, donde los vehículos robóticos exploran la superficie del planeta.

undefined

## Tipos de robots

Los robots se pueden clasificar de varias formas. Según su **uso**: los robots industriales, casi siempre brazos articulados, que sueldan, pintan, montan y empaquetan en las fábricas con gran rapidez y precisión; los **robots de servicio**, que ayudan a las personas, como los aspiradores, los cortacésped, los robots de reparto o los que guían en museos; los **robots médicos**, como los que ayudan a operar con movimientos muy precisos o las prótesis robóticas; los **robots de exploración**, que van a lugares peligrosos o inaccesibles, como el fondo del mar, volcanes, zonas con radiación o el espacio; y los **robots educativos**, como mBot, LEGO, micro:bit o los hechos con Arduino, para aprender a programar. Según su **forma**, hay brazos fijos, robots móviles con ruedas u orugas, robots con patas, drones voladores, robots submarinos y **humanoides**, con forma parecida a la humana.




## Robots en nuestra vida

Los robots están mucho más presentes de lo que parece. En las **fábricas** de coches, más de la mitad del trabajo de montaje y soldadura lo hacen robots; también en las de alimentos, medicamentos o electrónica. En los grandes **almacenes** de las tiendas por internet, robots móviles transportan las estanterías hasta los trabajadores. En los **hospitales**, los robots quirúrgicos permiten operaciones con pequeñas incisiones y menos riesgo, y hay exoesqueletos que ayudan a caminar a personas con lesiones. En el **campo**, hay tractores autónomos, robots que ordeñan las vacas y drones que vigilan los cultivos. En **casa**, aspiradores y cortacésped robóticos. Y en el **espacio**, robots como los rovers de Marte o el brazo robótico de la Estación Espacial Internacional. Los **coches autónomos**, que conducen solos con cámaras, radares y programas de inteligencia artificial, son también robots sobre ruedas.

undefined

## Robots, inteligencia artificial y sociedad

Muchos robots modernos usan inteligencia artificial (IA): programas capaces de aprender a partir de ejemplos para reconocer objetos en una imagen, entender la voz o mejorar sus movimientos. Esto los hace más útiles, pero también plantea preguntas importantes. Los robots pueden hacer **trabajos peligrosos, repetitivos o muy precisos**, ahorrar esfuerzo a las personas y producir más barato; pero algunos empleos desaparecen y aparecen otros nuevos, por lo que hay que **formarse** para ellos. Hay que decidir **quién es responsable** si un robot o un coche autónomo causa un accidente, cómo proteger la **privacidad** de los datos que recogen sus cámaras y micrófonos, y qué límites poner a los robots en el ámbito militar. La Unión Europea ya ha aprobado leyes sobre la inteligencia artificial. La tecnología no es buena ni mala por sí misma: depende de cómo decidamos usarla entre todos.

undefined

## La robótica educativa

Para aprender robótica en el instituto se usan **kits y placas** pensados para estudiantes. La **micro:bit** es una pequeña placa con LED, botones, sensores de luz, temperatura y movimiento, y brújula, que se programa por bloques con

MakeCode. **Arduino** es una placa con un microcontrolador a la que se conectan sensores, motores y LED; se programa en mBlock o Arduinoblocks (bloques) o en un lenguaje de texto basado en C++. El **mBot** es un robot móvil ya montado con sensores de ultrasonidos y de línea, que se programa con mBlock. También hay kits de **LEGO** y robots sencillos para los más pequeños. Con estas herramientas se aplican a la vez la programación, la electrónica y la mecánica que se estudian en Tecnología. Además, muchos centros participan en **competiciones de robótica** como la First LEGO League, donde equipos de estudiantes diseñan robots para superar retos.

| Plataforma | Qué es | Cómo se programa |
|---|---|---|
| micro:bit | placa con sensores y LED integrados | MakeCode (bloques y Python) |
| Arduino | placa con microcontrolador | Arduinoblocks, mBlock o C++ |
| mBot | robot móvil con sensores | mBlock (bloques) |
| LEGO Education | piezas, motores y sensores | bloques propios |

undefined

## Las partes de un robot y sus equivalentes humanos



## Ejercicios

1. **Define robot y robótica.**

2. **¿Qué tres disciplinas combina la robótica?**

3. **Nombra las partes de un robot y su equivalente en el cuerpo humano.**

4. **Clasifica como sensor o actuador: motor, LDR, LED, ultrasonidos, zumbador, pulsador.**

5. **¿Qué diferencia hay entre un sensor digital y uno analógico?**

6. **¿De dónde viene la palabra robot y quién la inventó?**

7. **¿Cuál fue el primer robot industrial y cuándo empezó a trabajar?**

8. **Pon un ejemplo de robot industrial, de servicio, médico y de exploración.**

9. **Escribe una ventaja y un problema de los robots en el trabajo.**

10. **Nombra dos plataformas de robótica educativa y cómo se programan.**

## Practica

1. **Un robot debe poder...**
   - **A)** percibir, decidir y actuar
   - **B)** solo moverse
   - **C)** hablar
2. **El «cerebro» del robot es...**
   - **A)** el controlador
   - **B)** el motor
   - **C)** la batería
3. **Un motor es un...**
   - **A)** sensor
   - **B)** actuador
   - **C)** controlador
4. **Un sensor de ultrasonidos mide...**
   - **A)** la distancia
   - **B)** la temperatura
   - **C)** el color
5. **La palabra robot la inventó...**
   - **A)** Asimov
   - **B)** Čapek
   - **C)** Da Vinci
6. **El primer robot industrial fue...**
   - **A)** Unimate
   - **B)** R2-D2
   - **C)** mBot
7. **Un robot que explora Marte es de...**
   - **A)** exploración
   - **B)** servicio doméstico
   - **C)** industria
8. **Un servomotor sirve para...**
   - **A)** girar a un ángulo exacto

**B)** medir luz

**C)** dar energía

9. **La micro:bit se programa con…**

**A)** MakeCode

**B)** Word

**C)** Photoshop

10. **Los robots que aprenden de ejemplos usan…**

**A)** inteligencia artificial

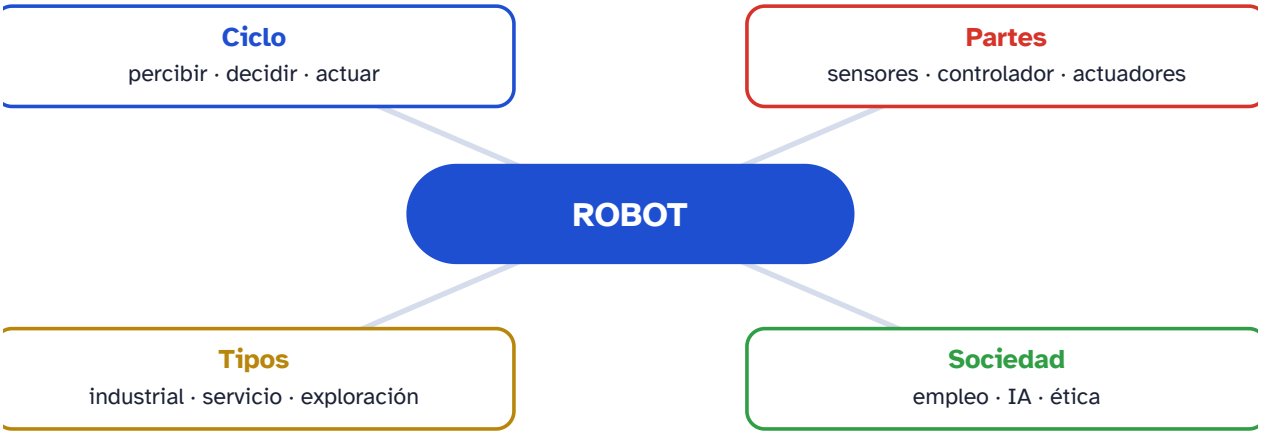
**B)** solo pilas

**C)** vapor

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué hace que una máquina sea un robot; Cuáles son las partes de un robot y para qué sirve cada una; Qué ventajas y qué problemas plantean los robots en la sociedad.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Robot**

Máquina programable que percibe, decide y actúa.

**Robótica**

Mecánica + electrónica + informática.

**Sensor**

Entrada: capta información del entorno.

**Actuador**

Salida: produce una acción (motor, LED).

**Controlador**

Cerebro: placa que ejecuta el programa.

**Karel Čapek**

Inventó la palabra robot (1920).

**Unimate**

Primer robot industrial (1961).

**Robot educativo**

micro:bit, Arduino, mBot, LEGO.

## Soluciones

1. **A)** El ciclo del robot.
2. **A)** Controlador.
3. **B)** Actuador.
4. **A)** Distancia.
5. **B)** Karel Čapek.
6. **A)** Unimate, 1961.
7. **A)** Exploración.
8. **A)** Brazos y pinzas.
9. **A)** MakeCode.
10. **A)** IA.

## Soluciones de los ejercicios

1. Robot: máquina programable que percibe, decide y actúa de forma autónoma. Robótica: tecnología que diseña, construye y programa robots.
2. Mecánica, electrónica e informática.
3. Sensores (sentidos), controlador (cerebro), actuadores (músculos), estructura (esqueleto), energía (alimento).
4. Sensores: LDR, ultrasonidos, pulsador. Actuadores: motor, LED, zumbador.
5. El digital da dos valores; el analógico, un valor que varía.
6. Del checo «robota» (trabajo forzado); Karel Čapek, en 1920.
7. Unimate, en 1961.
8. Brazo soldador, robot aspirador, robot quirúrgico, rover de Marte.
9. Hacen trabajos peligrosos o repetitivos; algunos empleos desaparecen.
10. micro:bit (MakeCode) y mBot (mBlock).